健康心理学
2020-2021 学年第二学期期末考试试卷

课程名称： 健康心理学 **课程代码：** PHPM130020.01
开课院系： 公共卫生学院 **考试形式：** 课程论文
学生姓名： 周新宇 **学号：** 17301020148 **专业：公共事业管理**

题目	1	2	3	总分
得分				

一、论文选题要求

围绕本课程所讲内容，自主选题、自拟题目，撰写论文一篇。

二、论文写作要求

1．正文字数：3000 (不包括注释和参考书目等)
2．论文统一按 word 格式 A4 纸编排，以此试卷作为论文封面。
3．字体：宋体；字号：小四号、字符间距：标准、行距：20 磅。
4．论文应包括论文题目、正文、参考文献等。应严格遵循论文写作规范，引文必须注明出处。
5．如果所提交论文不合规范者，必须改写。如果两次改写后，仍不合规范者不予以评分。
6．**严禁抄袭，一旦发现按零分处理。**
7．6 月 24 日前，将电子版发至 jlgao@fudan.edu.cn。逾期按零分处理。
8.纸质版论文，在 6 月 24 日 18.30-19.00 之间，交到 F2103 室。

题目：

2021年3月-5月全球新冠疫苗接受意愿及其心理动因监测——基于社交媒体与深度学习的研究

作者：

周新宇

复旦大学公共卫生学院

学号：17301020148

正文字数：5208

摘要：

背景：新冠疫苗是控制疫情的关键，而基于社交媒体的分析，为监测全球疫苗接受意愿及其心理动因提供了重要渠道。

方法：本研究使用爬虫获取了推特数据，采用了CT-BERT深度学习模型从中识别出由公众发送的推特，并识别是否表达疫苗接受意愿（愿意接受新冠疫苗、拒绝接受新冠疫苗）或其心理动因（认为新冠疫苗不安全、认为新冠疫苗有效、不信任政府）及信息环境（疫苗相关的谣言）。本研究使用Carmen分析推特的地理位置。

结果：本研究一共爬取了218万条推特，其中约136万条为公众发送。接受新冠疫苗的意愿在亚洲比较高，而其他地区接受意愿普遍较低，心理动因则有类似的分布趋势。接受新冠疫苗意愿最高的国家为缅甸（93%），最低为澳大利亚（44%）；澳大利亚也有 19%的推特表达了不信任政府。以色列公众更担心安全性（21%），而黎巴嫩推特用户（20%）最信任疫苗有效性；谣言最盛行于特立尼达和多巴哥共和国（15%）。

结论：社交媒体实时监测具有较高的时效性与稳健性，有助于识别新冠疫苗接受意愿在部分地区波动或低迷的心理与社会动因，有助于提高全球新冠疫苗接种意愿与接种率。

引言

据约翰霍普金斯大学统计，全球已有超过 1.8 亿新冠感染者[1]。控制疫情恢复社会秩序的希望在于新冠疫苗接种。据世界卫生组织提出的疫苗犹豫模型，心理因素——对疫苗的信心与对不接种疫苗的风险感知是疫苗犹豫的重要影响因素[2]。在部分新冠疫苗接种率高的国家，疫情已得到部分控制。例如在美国，新冠疫苗完全接种（Fully vaccinated）率达到了 50%左右[3]，新病例数也已从今年年初每天超 30 万例病例的峰值降至近期的 1 万例左右[1]。然而现有最大的全球新冠疫苗接受意愿趋势研究显示，在世界上的绝大多数国家，新冠疫苗接受意愿实则经历了下降趋势，而疫情也在许许多多的国家延续着。

问卷调查是监测疫苗接受意愿的重要手段[4-12]，既往研究也主要通过建立队列开展持续性随访调查来实时监测新冠疫苗接受意愿[7,13]；有既往问卷调查追踪了部分国家的新冠疫苗接受意愿，发现美国新冠疫苗接受意愿经历了一段长达半年的持续下降，下降幅度近 20%[7]。该研究团队也持续对美国新冠疫苗接受意愿进行了追踪监测，发现自去年秋季开始，美国的新冠疫苗接受意愿开始显著回升[13]。世界卫生组织提出，应该对每个国家、每种疫苗的接受意愿及其机制进行研究，以保障免疫计划的顺利开展[2]；然而问卷调查面临着成本高昂的局限性，尽管相关监测已在少数国家实施[13]，但世界上许多国家的新冠疫苗接受意愿及其心理动因仍然未被研究。同时，问卷调查高昂的成本也不利于实时监测与全球监测；在美国进行的以两周为时间间隔的新冠疫苗接受意愿及其影响因素的监测，在世界上很多国家实则不具备实施条件。

除了传统的问卷调查，社交媒体是了解疫苗接种意愿及其心理机制的另一个重要渠道；现已有不少研究使用社交媒体数据研究新冠疫苗接受意愿[14-17]。通过社交媒体与深度学习，笔者先前的研究监测了自疫情初期至 2021 年 2 月全球逾 100 国的新冠疫苗接受意愿及其心理动因的分布状况，发现在世界上大多数国家，新冠疫苗接受意愿都经历了下降的趋势；然而，该研究未能追踪 2021 年 3 月以后新冠疫苗接受意愿及其心理动因的时间分布与空间分布。

作为对笔者上述研究的跟进、更新与补充，本研究的目的是监测 2021 年 3 月初至 5 月中旬新冠疫苗接受意愿（愿意接受新冠疫苗、拒绝接受新冠疫苗）、心理动因（认为新冠疫苗不安全、认为新冠疫苗有效、不信任政府）及信息环境（疫苗相关的谣言）在全球各国的时间与空间分布，探讨心理动因对新冠疫苗接受意愿的影响。

方法

深度学习模型 BERT 于 2018 年年末提出，是近年来自然语言处理最重要的突破之一，在

几乎所有自然语言处理任务中一致地实现了“SOTA”（即 state-of-the-art，超越此前所有模型）[18]，因而受到了广泛的关注。BERT 创新性地兼取最先进的 Transformers 注意力机制与 ELMo 使用的语境化预训练机制[19]，其英文版本使用了爬虫数据进行自监督训练，同时基于模型可以“双向阅读”的特性，创新性地采用 Masked LM 和 Next Sentence Prediction 两种预训练方式，预训练了 $BERT_{LARGE}$ 等一系列模型[18]。$BERT_{LARGE}$ 是 BERT 家族中参数最多的版本，它是一个 24 层深层深度学习网络，拥有逾 3 亿个参数；预训练使得模型的 3 亿余参数提前调整到比较合适的数值。后续应用时仅需要用标记数据对其参数进行微调(Fine-tune)，即可用于分析一系列下游任务（downstream tasks），如推特文本体现的疫苗接受意愿及其心理动因等。

随着新冠疫情的爆发，分析新冠疫情相关文本数据的需求日益迫切。COVID-Twitter-BERT(CT-BERT)沿用了 $BERT_{LARGE}$ 的模型架构与参数，并进一步使用海量新冠相关的推文再次预训练了 BERT，更进一步地调整其参数[20]。通过在五个数据集（COVID-19 Category, Vaccine Sentiment, Maternal Vaccine Stance, Twitter Sentiment SemEval 和 Stanford Sentiment Treebank 2）的测试，研究者发现使用 CT-BERT 预设的参数分析新冠相关数据或推特数据时，相较 $BERT_{LARGE}$ 能够显著提升精度[20]。本项目在训练模型时，测试了 $BERT_{BASE}$、$BERT_{LARGE}$、XLNet 等深度学习模型，发现 CT-BERT 是最合适的选择，可以提升 5%以上的模型精度。

在先前的研究中，作者已通过人工标记的超过 8000 条新冠疫苗相关推特数据，在 Google Colab 微调训练（Fine-tune）了一个基于 CT-BERT 的深度学习模型[21]。微调训练好的模型可以识别任何一条推特是否是由公众所发出且与相关新冠疫苗相关。同时，模型还能识别由公众发出且相关的推特是否谈及以下六个内容之一：新冠疫苗接受意愿(①愿意接受新冠疫苗、②拒绝接受新冠疫苗)、其心理动因（③认为新冠疫苗不安全、④认为新冠疫苗有效、⑤不信任政府）与信息环境（⑥疫苗相关的谣言）。本研究中的模型采用了多标签（multi-label）分类策略——每条相关推特都可以包含零个、一个或多个上述类别。

F_1-score 是机器学习中常用的模型能力度量标准，F_1-score 高代表模型精度高，也代表模型的输出结果中假阳性和假阴性均较少。该模型在识别推特是否是由公众发出的相关推特时，取得了 89%的准确度和 0.86 的 F_1-score，而在进一步识别相关推特是否包含上述六个内容时，能够取得约 80%的精度和 0.80 的 F_1-score[21]。

作者在 Google Cloud 租用了服务器（系统版本：Ubuntu 20.04），使用“TweetScraper”爬虫[22]，使用关键词“(vaccine OR vaccination) (covid OR coronavirus OR covid19 OR covid-19) lang:en”，爬取了 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 16 日的英文推特。经过去除

重复和由认证用户发放的推特，并通过规则去除一部分新闻，本研究一共收集到约 218 万条推特（n=2,184,765）。通过深度学习，本研究得到了约 136 万条由公众所发出且相关的推特（n= 1,356,362）。本研究使用 Carmen 分析了推特标准化的地理位置[23]。在下文中，本研究将通过描述相关推特中表达各类别推特在特定时间、地点的占比，展现新冠疫苗接受意愿及其心理诱因的时间与空间分布。需要注意的是，Carmen 无法为部分推特提供地理位置。

结果

图 1：每日由公众所发出且相关的推特量

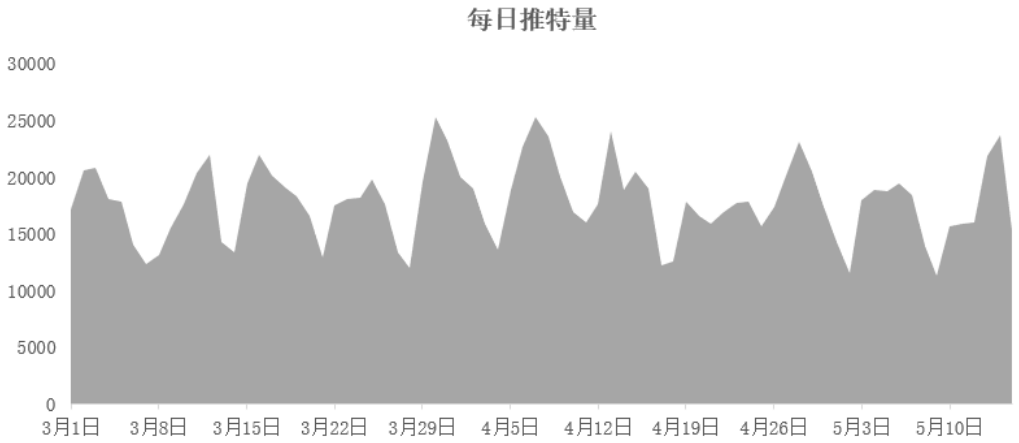
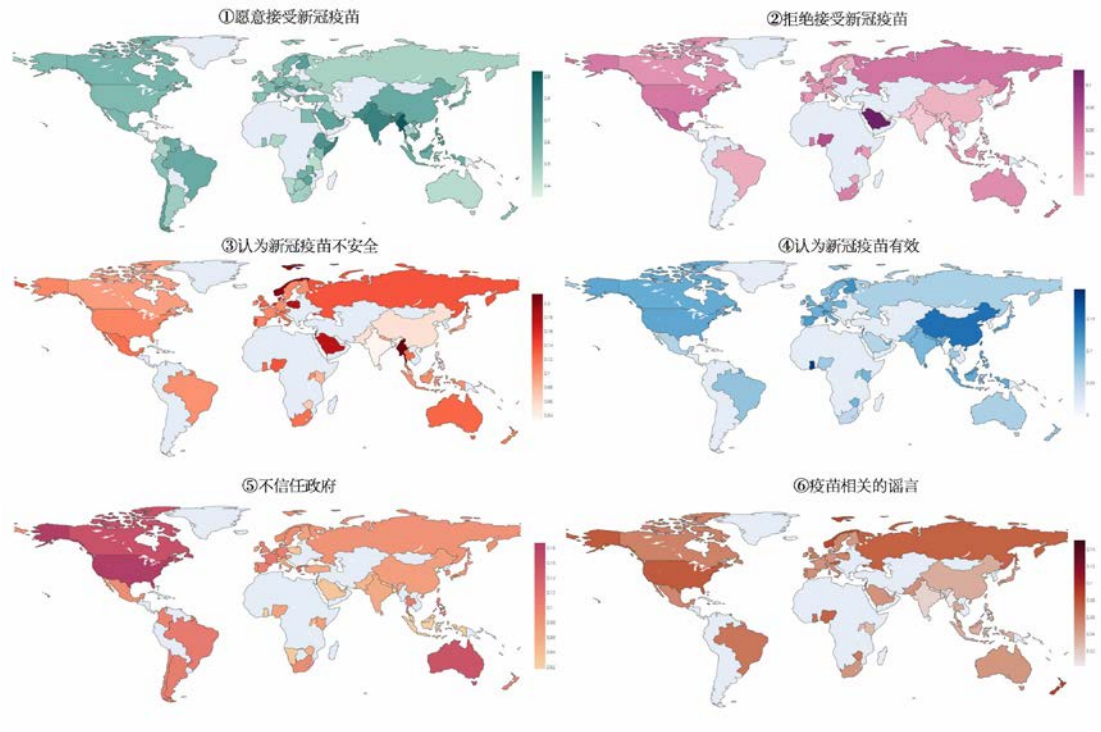


图 1 展示了每天公众发出的新冠疫苗相关推特量。在 2021 年 3 月 1 日至 5 月 15 日期间，本研究一共收集到 1,356,362 条相关推特。每日的推特量虽有波动，但总体较为稳定。

本研究识别了相关推特的地理位置。有 85 个国家或地区的推特量高于 100 条，49 个国家或地区的推特量多于 300 条。推特量最多的五个国家（或地区）为美国（n= 371,370）、英国（n= 94,773）、印度（n= 63,250）、加拿大（n= 50,299）和澳大利亚（n= 17,196）。

图 2：新冠疫苗接受意愿、其心理动因及信息环境在全世界各国的分布

注："愿意接受新冠疫苗"展示了推特量大于 100 的所有国家或地区；其余类别展示了推特量大于 300 的所有国家或地区



如图 2 和图 3 所示，接受新冠疫苗的意愿在亚洲比较高，而其他地区如非洲、欧美等接受意愿普遍较低；接受新冠疫苗意愿最高的国家是缅甸（93%）、印度（77%）、孟加拉国（76%），最低的国家是澳大利亚（44%）、以色列（45%）和尼日利亚（46%）。接受意愿高的国家或地区，通常也是认为新冠疫苗不安全或不信任政府分布较少的国家或地区。欧洲国家较为担心疫苗的安全性，非洲国家较为担心疫苗的有效性，不信任政府在北美盛行，谣言则主要分布在欧美地区。

拒绝新冠疫苗比例最高的国家是沙特阿拉伯（11%），认为新冠疫苗不安全比例最高的国家则为以色列（21%）。20%的黎巴嫩推特用户表达了对疫苗有效性的信任，占比世界第一；澳大利亚则有 19%的推特用户表达了不信任政府，位居世界首位。关于新冠疫苗的谣言则盛行于特立尼达和多巴哥共和国（15%）。

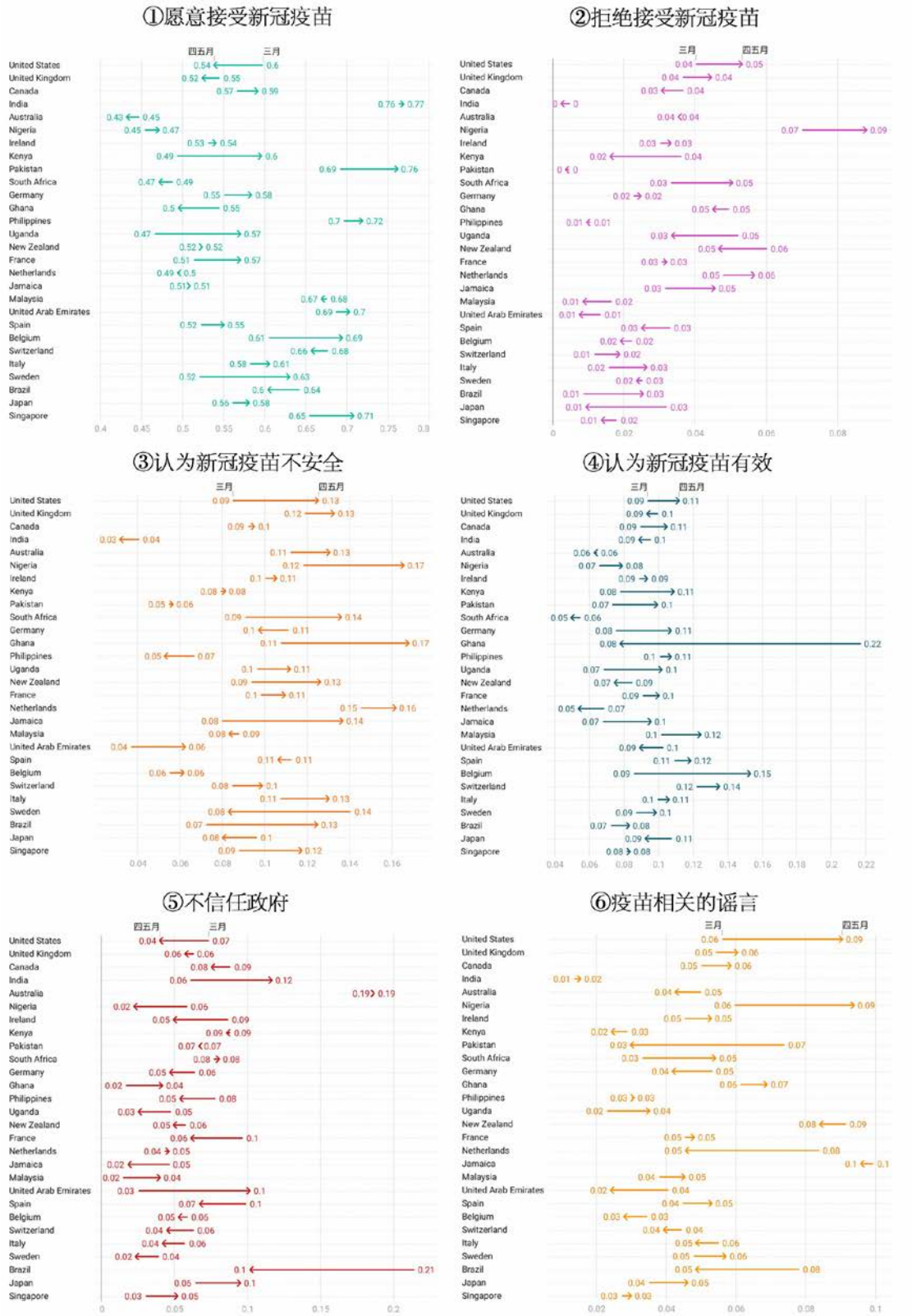
图 3：新冠疫苗接受意愿、其心理动因及信息环境在全世界各国的具体数值

注：仅展示了推特量 300 以上的国家或地区

	①愿意接受新冠疫苗	②拒绝接受新冠疫苗	③认为新冠疫苗不安全	④认为新冠疫苗有效	⑤不信任政府	⑥疫苗相关的谣言
Myanmar	0.93	0	0.21	0	0.02	0
India	0.77	0	0.03	0.09	0.11	0.02
Bangladesh	0.76	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01
Pakistan	0.73	0	0.06	0.09	0.07	0.05
Lebanon	0.71	0.01	0.07	0.2	0.02	0.04
Philippines	0.71	0.01	0.06	0.1	0.07	0.03
United Arab Emirates	0.7	0.01	0.05	0.09	0.07	0.03
Singapore	0.69	0.02	0.11	0.08	0.05	0.03
Malaysia	0.67	0.01	0.09	0.12	0.03	0.04
Switzerland	0.66	0.02	0.09	0.13	0.05	0.04
Finland	0.66	0.02	0.1	0.12	0.04	0.04
Belgium	0.66	0.02	0.06	0.13	0.06	0.03
Nepal	0.65	0.01	0.09	0.1	0.05	0.02
Saudi Arabia	0.65	0.11	0.18	0.06	0.03	0.05
Zimbabwe	0.65	0.02	0.07	0.09	0.04	0.06
China	0.62	0.01	0.05	0.15	0.02	0.03
Brazil	0.62	0.02	0.1	0.08	0.15	0.06
Sri Lanka	0.62	0.02	0.06	0.12	0.05	0.01
Indonesia	0.61	0.03	0.1	0.1	0.02	0.03
Italy	0.6	0.02	0.12	0.1	0.05	0.05
Austria	0.59	0.02	0.11	0.06	0.03	0.07
Sweden	0.59	0.02	0.11	0.09	0.03	0.05
Canada	0.58	0.03	0.09	0.1	0.08	0.06
Japan	0.58	0.02	0.09	0.1	0.09	0.04
Mexico	0.57	0.06	0.12	0.06	0.05	0.05
Germany	0.57	0.02	0.1	0.09	0.05	0.05
United States	0.57	0.05	0.11	0.1	0.05	0.08
Hong Kong SAR, China	0.56	0.01	0.12	0.1	0.07	0.03
France	0.55	0.03	0.11	0.1	0.08	0.05
Kenya	0.54	0.03	0.08	0.09	0.09	0.03
Spain	0.54	0.03	0.11	0.11	0.08	0.05
Ireland	0.54	0.03	0.1	0.09	0.07	0.05
United Kingdom	0.54	0.04	0.13	0.1	0.06	0.06
Ghana	0.53	0.05	0.12	0.19	0.02	0.06
Denmark	0.52	0.02	0.16	0.1	0.08	0.05
New Zealand	0.52	0.05	0.11	0.08	0.05	0.09
Poland	0.52	0.05	0.18	0.09	0.03	0.05
Jamaica	0.51	0.04	0.11	0.08	0.03	0.1
Uganda	0.5	0.05	0.1	0.08	0.04	0.03
Netherlands	0.5	0.05	0.16	0.06	0.05	0.06
Norway	0.48	0.03	0.2	0.08	0.04	0.08
Trinidad and Tobago	0.48	0.02	0.12	0.06	0.04	0.15
South Africa	0.48	0.04	0.12	0.05	0.08	0.05
Thailand	0.47	0.03	0.12	0.07	0.08	0.04
Russia	0.47	0.05	0.13	0.07	0.05	0.07
Portugal	0.46	0.04	0.15	0.07	0.07	0.05
Nigeria	0.46	0.08	0.13	0.07	0.05	0.07
Israel	0.45	0.03	0.21	0.09	0.06	0.08
Australia	0.44	0.04	0.12	0.06	0.19	0.05

图 4：相比 2021 年 3 月，各国 4-5 月新冠疫苗接受意愿、其心理动因及信息环境的变化

注：仅展示 3 月和 4-5 月推特量均在 300 以上的国家。共计 28 个国家（或地区）在两段时间区间内均具有多于 300 条推特。任何一段时间区间内推特数少于 300 条的国家都未纳入分析。



如图 4 所示，通过比较三月和四五月的数据，本研究追踪了新冠疫苗接受意愿及其心理

动因在各国的变化趋势。在纳入分析的 28 国中，19 国都经历了新冠疫苗接受意愿的上升。在肯尼亚、乌干达和瑞典，新冠疫苗接受意愿都上升了 10%左右。在多数国家，拒绝接受新冠疫苗的比例都有相应的下降（16 国），认为新冠疫苗有效的比例有所上升（19 国），不信任政府的比例有所下降（19 国）。然而在其中超过半数的国家，疫苗相关的谣言比例（16 国）和认为新冠疫苗不安全的比例（21 国）都有所上升。

表一：在国别一级，心理动因与信息环境与疫苗接受意愿的线性回归

推特量大于 300 的国家纳入了线性回归分析。因变量为“愿意接受新冠疫苗”。回归分析通过 Python 的“statsmodels”库完成。

自变量	斜率系数	P 值	R^2
认为新冠疫苗不安全	-0.941	0.004	0.158
认为新冠疫苗有效	0.349	0.432	0.013
不信任政府	-0.669	0.141	0.045
疫苗相关的谣言	-2.300	<0.001	0.337

本研究使用国别一级的数据进行了线性回归，探讨心理动因与信息环境对新冠疫苗接受意愿的解释力。线性回归发现，认为新冠疫苗不安全与疫苗有关的谣言都与愿意接受疫苗的意愿有显著的负相关，p 值均小于 0.05。疫苗相关的谣言的盛行情况（R^2=0.337）和认为新冠疫苗不安全（R^2=0.158）可以解释国别间新冠疫苗接受意愿的部分差异。从斜率系数来看，“认为新冠疫苗有效”与接受意愿或许存在正向的关联，“不信任政府”程度或许与接受意愿存在负向的关联，但统计学意义上均不显著。

讨论

通过社交媒体大数据与 CT-BERT 深度学习模型，本研究监测了 2021 年 3 月-5 月全球新冠疫苗接受意愿、心理动因与信息环境的时间分布与空间分布。本研究识别出了一系列疫苗接受意愿下降或较低的国家，为许多国家提供了最新的数据点。此外，本研究发现：新冠疫苗接受意愿在今年 3-5 月在许多国家有上升趋势。在亚洲，新冠疫苗接受意愿较高，而其他地区接受意愿较低；心理动因——如认为疫苗不安全、有效、或不信任政府与疫苗相关的谣言与疫苗接受意愿有着类似的分布，其中认为疫苗不安全与疫苗相关的谣言对新冠疫苗接受意愿有着统计学显著的关联性。

不同于传统的问卷调查，社交媒体与深度学习可以了解到更多受众的观点态度，因而有利于开展高效且经济的全球监测[21,24]，这将有利于识别出影响新冠疫苗接受意愿的心理与社

会动因，追踪其突发性变化，为及时的公共卫生或政策干预提供证据。除了疫苗接受意愿监测，社交媒体数据亦可应用于监测公共卫生事件的诸多层面[21,25-27]。新冠疫情是当下世界范围内最重要的公共卫生威胁之一，社交媒体监测将有利于政府和有关组织机构及时开展干预——如施行疫情防控措施，或应对疫苗犹豫。这将有助于从生理、心理、社会多个层级减少致病、死亡与疾病的经济负担。一篇综述文章指出，目前许多社交媒体监测较为缺乏时效性。本研究提供了较有时效性的数据[25]。

社会认知理论认为，人们的行为会与环境相互作用，会受到其对行为结果预期的影响。我们发现关于信息环境——关于新冠疫苗的谣言，以及行为结果预期——认为新冠疫苗不安全，均与新冠疫苗接受意愿有很强的负相关。人们担心接种疫苗的行为可能产生负面的健康效应，连同与互联网上传播的种种消息，使得公众面对疫苗接种时出现犹豫[28,29]。正如阶段变化理论所认为，观念的改变是行为发生长期改变的必要过程；在全球联网的背景下，政府与卫生机构的工作人员有必要及时关注与澄清互联网上的公共卫生信息，坦诚地与疫苗犹豫者深入沟通，建立信任感，尽可能消除公众心理层面对疫苗接种的犹豫或抗拒。

相较于之前对一般疫苗与对新冠疫苗的接受意愿的研究，本研究发现了较为一致的国别与区域疫苗接受意愿与心理动因分布[4,5,21]，显示了本研究的稳健性。同时，本研究也为许多国家提供了最新的数据点。我们也发现了一些积极的现象，例如在美国，对政府的不信任感出现了降低。在先前的研究中，我们发现美国公众对政府的不信任曾远高于其他国家，这一变化或许体现了近期（尤其是美国大选后）在美国开展的一系列疫苗接种促进行动的成效。

本研究的局限性是：推特的数据是有偏的。深度学习识别亦存在精确度的问题，无法实现对每条推特进行完全准确的识别。但是，笔者先前的研究也发现，通过本文所使用的 CT-BERT 模型进行社交媒体监测，分析全样本推特数据，可以与问卷调查结果取得较高的一致性[21]。此外，本研究尽管提供了较有时效性的数据，但数据分析仍颇具工作量，使得研究仍然滞后于社交媒体上的实际演变。社交网络挖掘仍是一个值得开掘的领域，未来的研究可以尝试搭建网站，对多个社交媒体平台开展更具有时效性的实时监测。未来的研究也可以使用推特数据与深度学习模型实时监测各种公共卫生事件的舆情，为决策与健康促进实践提供参考与证据。

数据公开

本研究 218 万条原始推特数据已公开于 GitHub。数据公开地址为

https://github.com/xinyuuzhou/covid_vaccine_Tweet_2

参考文献

1. Dong E, Du H, Gardner L. An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *The Lancet infectious diseases* 2020; **20**(5): 533-4.
2. MacDonald NE. Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants. *Vaccine* 2015; **33**(34): 4161-4.
3. Times TNY. See How Vaccinations Are Going in Your County and State. https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/covid-19-vaccine-doses.html.
4. de Figueiredo A, Simas C, Karafillakis E, Paterson P, Larson HJ. Mapping global trends in vaccine confidence and investigating barriers to vaccine uptake: a large-scale retrospective temporal modelling study. *Lancet* 2020; **396**(10255): 898-908.
5. Wouters OJ, Shadlen KC, Salcher-Konrad M, et al. Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. *The Lancet* 2021.
6. Sallam M. COVID-19 Vaccine Hesitancy Worldwide: A Concise Systematic Review of Vaccine Acceptance Rates. *Vaccines (Basel)* 2021; **9**(2).
7. Szilagyi PG, Thomas K, Shah MD, et al. National Trends in the US Public's Likelihood of Getting a COVID-19 Vaccine-April 1 to December 8, 2020. *Jama* 2020; **325**(4): 396-8.
8. Malik AA, McFadden SM, Elharake J, Omer SB. Determinants of COVID-19 vaccine acceptance in the US. *EClinicalMedicine* 2020; **26**: 100495.
9. Wang J, Jing R, Lai X, et al. Acceptance of COVID-19 Vaccination during the COVID-19 Pandemic in China. *Vaccines (Basel)* 2020; **8**(3).
10. Fisher KA, Bloomstone SJ, Walder J, Crawford S, Fouayzi H, Mazor KM. Attitudes Toward a Potential SARS-CoV-2 Vaccine : A Survey of U.S. Adults. *Ann Intern Med* 2020; **173**(12): 964-73.
11. 王志伟, 李智, 黄惠民, 杨智聪, 吕嘉春. 广州市居民对新型冠状病毒疫苗的认知与接种意愿调查. *现代预防医学 2021年48卷4期 732-737页 ISTIC PKU CA* 2021: 国家自然科学基金项目.
12. 李晶, 敖纳, 尹建华, et al. 昆明市门诊患者新型冠状病毒疫苗接种意愿及影响因素分析. *中国公共卫生* 2021; **37**(3): 411-4.
13. Research TUCfEaS. Understanding coronavirus in America. https://covid19pulse.usc.edu/ (accessed May 31 2021).
14. Karafillakis E, Martin S, Simas C, et al. Methods for Social Media Monitoring Related to Vaccination: Systematic Scoping Review. *JMIR Public Health Surveill* 2021; **7**(2): e17149.
15. Hussain A, Tahir A, Hussain Z, et al. Artificial Intelligence-Enabled Analysis of Public Attitudes on Facebook and Twitter Toward COVID-19 Vaccines in the United Kingdom and the United States: Observational Study. *J Med Internet Res* 2021; **23**(4): e26627.
16. Criss S, Nguyen TT, Norton S, et al. Advocacy, Hesitancy, and Equity: Exploring US Race-Related Discussions of the COVID-19 Vaccine on Twitter. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2021; **18**(11): 5693.
17. Hou Z, Tong Y, Du F, et al. Assessing COVID-19 Vaccine Hesitancy, Confidence, and Public Engagement: A Global Social Listening Study. *Journal of Medical Internet Research* 2021; **23**(6): e27632.
18. Devlin J, Chang M-W, Lee K, Toutanova K. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint arXiv:181004805* 2018.
19. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need. *arXiv preprint arXiv:170603762* 2017.
20. Müller M, Salathé M, Kummervold PE. Covid-twitter-bert: A natural language processing model to analyse covid-19 content on twitter. *arXiv preprint arXiv:200507503* 2020.
21. Zhou X, de Figueiredo A, Xu Q, et al. Monitoring global trends in Covid-19 vaccination intention and confidence: a social media-based deep learning study. *medRxiv* 2021: 2021.04.17.21255642.

22. jonbakerfish. TweetScraper. 2015. https://github.com/jonbakerfish/TweetScraper (accessed April 1 2020).
23. Dredze M, Paul MJ, Bergsma S, Tran H. Carmen: A twitter geolocation system with applications to public health. AAAI workshop on expanding the boundaries of health informatics using AI (HIAI); 2013: Citeseer; 2013. p. 45.
24. Du J, Cunningham RM, Xiang Y, et al. Leveraging deep learning to understand health beliefs about the Human Papillomavirus Vaccine from social media. *npj Digital Medicine* 2019; **2**(1): 27.
25. Tsao SF, Chen H, Tisseverasinghe T, Yang Y, Li L, Butt ZA. What social media told us in the time of COVID-19: a scoping review. *Lancet Digit Health* 2021; **3**(3): e175-e94.
26. Hou Z, Du F, Zhou X, et al. Cross-Country Comparison of Public Awareness, Rumors, and Behavioral Responses to the COVID-19 Epidemic: Infodemiology Study. *J Med Internet Res* 2020; **22**(8): e21143.
27. Zhou X, Song Y, Jiang H, et al. Comparison of Public Responses to Containment Measures During the Initial Outbreak and Resurgence of COVID-19 in China: Infodemiology Study. *J Med Internet Res* 2021; **23**(4): e26518.
28. Hotez PJ, Cooney RE, Benjamin RM, et al. Announcing the Lancet Commission on Vaccine Refusal, Acceptance, and Demand in the USA. *The Lancet* 2021; **397**(10280): 1165-7.
29. Nachega JB, Sam-Agudu NA, Masekela R, et al. Addressing challenges to rolling out COVID-19 vaccines in African countries. *Lancet Glob Health* 2021.